



universidad
de león



UNIVERSIDAD DE LEÓN
Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial
Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

BiblioULE — Aplicación para la Gestión de la Biblioteca Universitaria



Elaborado por:

Iván Tejada Mardones

Marcos López Caldito

Álvaro Luis Alonso

Pablo Merino Garrido

Presentado a:

Eva María Cuervo Fernandez

Paula Verde García

Asignatura: Ingeniería del Software

León, a 9 de junio de 2026

Índice

1. Requisitos del ERS implementados en esta entrega	1
2. Requisitos del ERS no implementados o modificados	3
3. Requisitos nuevos implementados no contemplados en el ERS	5
4. Patrones utilizados en la realización de la práctica	6
5. Distribución del trabajo entre los miembros del equipo	7
6. Rúbrica de evaluación	8
6.1. Bloque 1 — Criterios mínimos	8
6.2. Bloque 2 — Evaluación adicional para la nota final	9
6.3. Bloque 3 — Evaluación por funcionalidades	11
7. Manual de usuario	12
7.1. Índice de funcionalidades	12
7.2. 1. Inicio de sesión y registro	12
7.3. 2. Funcionalidades del Estudiante	13
7.4. 3. Funcionalidades del Bibliotecario	13
7.5. 4. Funcionalidades del Administrador	15

Requisitos del ERS implementados en esta entrega

Los siguientes requisitos funcionales definidos en el ERS han sido completamente implementados en la entrega final del sistema.

Requisito	Nombre	Descripción
RF(01)	Alta de libros	El bibliotecario puede dar de alta nuevos libros registrando ISBN, título, autor, tema, fecha de llegada, descripción y estado inicial “Disponible”.
RF(02)	Temas por sección	Los libros se clasifican por tema, correspondiendo cada uno a una sección física de la biblioteca.
RF(03)	Baja de libros	El bibliotecario puede retirar un libro del sistema siempre que no tenga préstamos activos ni reservas pendientes.
RF(04)	Restricción de gestión de libros	Solo los usuarios de tipo Bibliotecario pueden añadir o retirar libros.
RF(05)	Registro de estudiantes	El sistema permite el registro de estudiantes con nombre, apellidos, correo universitario y contraseña.
RF(07)	Alta de cuentas por administrador	El administrador puede crear cuentas de tipo Bibliotecario.
RF(10)	Registro de préstamos	El bibliotecario registra préstamos, asignando fecha de préstamo actual y fecha de devolución a 14 días.
RF(11)	Registro de devoluciones	Al devolver un libro, el sistema actualiza el estado a “Disponible”.
RF(12)	Restricción de préstamos y devoluciones	Solo el bibliotecario puede registrar préstamos y devoluciones.
RF(13)	Duración máxima del préstamo	Un préstamo dura 14 días, extensible a 21 mediante prórroga.
RF(15)	Reserva de libros	Los estudiantes pueden reservar libros desde su cuenta.
RF(16)	Límite de reservas	Solo se puede realizar una reserva activa por libro, es decir, distintos estudiantes no pueden tener más de una reserva simultánea sobre un mismo libro. Además, cada estudiante puede tener un máximo de 3 reservas activas al mismo tiempo.
RF(17)	Notificación de reserva al devolver	Al registrar una devolución, el sistema notifica al bibliotecario si el libro tiene una reserva pendiente.
RF(18)	Consulta de reservas del estudiante	El estudiante puede consultar sus reservas activas.

Requisito	Nombre	Descripción
RF(21)	Prórroga de préstamo	El estudiante puede prorrogar un préstamo 7 días si el libro no tiene reserva activa y no ha sido prorrogado antes.
RF(22)	Búsqueda en catálogo por estudiantes	Los estudiantes pueden buscar libros por título y tema, ver su disponibilidad y reservarlos.
RF(23)	Catálogo para bibliotecarios	El bibliotecario puede ver todo el catálogo, incluyendo los libros en estado reservado.
RF(25)	Sanción por mal estado del libro	Al registrar una devolución, si el libro presenta daños el sistema aplica automáticamente una sanción en función del grado de deterioro: la sanción aplicada por libro dañado es distinta (y menor) a la aplicada por libro roto.

Requisitos del ERS no implementados o modificados

Los siguientes requisitos del ERS no han sido implementados en esta entrega o han sido modificados respecto a su especificación original.

Requisito	Nombre	Estado y motivo
RF(08)	Gestión de cuentas restringida	Modificado. El ERS especifica la gestión de horarios de la biblioteca además del control de acceso por roles. En la implementación final se ha omitido la gestión de horarios, implementando únicamente que solo el administrador puede gestionar y eliminar cuentas de usuarios.
RF(14)	Consulta de préstamos del estudiante	Modificado. El ERS especifica que el sistema debe notificar automáticamente al estudiante cuando quedan 3 días o menos para la devolución de un libro. En la implementación, el estudiante puede consultar sus préstamos activos con la fecha de devolución, pero no existe ninguna notificación automática.
RF(06)	Límite de préstamos simultáneos	Modificado. El ERS especifica un máximo de 6 préstamos activos simultáneos. En la implementación final se decidió ampliar este límite a 7 para dar mayor flexibilidad a los estudiantes.
RF(09)	Cierre de sesión por inactividad	No implementado. El ERS especifica el cierre automático de sesión tras 10 minutos de inactividad. Esta funcionalidad no ha sido desarrollada en esta entrega.
RF(19)	Notificación al estudiante de reserva disponible	No implementado. El ERS indica que cuando un libro reservado es devuelto, el sistema debe notificar al estudiante. Esta notificación no se ha implementado en esta entrega.
RF(20)	Aviso al bibliotecario de reserva expirada	Parcialmente implementado. El sistema cancela automáticamente una reserva si el estudiante no recoge el libro en 7 días y devuelve el libro al catálogo. El bibliotecario puede consultar la lista de reservas caducadas para gestionar manualmente la devolución de los ejemplares al catálogo. Sin embargo, no se genera un aviso explícito en el momento de la expiración.

Requisito	Nombre	Estado y motivo
RF(24)	Sanción progresiva por retraso	Modificado. El ERS especifica una tabla de sanciones progresiva (1 semana de retraso → 1 semana de sanción; 2 semanas → 3 semanas; 3 semanas → 6 semanas, etc.). En la implementación se ha optado por un sistema lineal: una semana de sanción por cada semana de retraso.
Copia de seguridad automática	Copia automática cada 24h	Parcialmente implementado. El ERS especifica una copia de seguridad automática cada 24 horas. En su lugar se ha implementado una copia de seguridad manual que el administrador puede ejecutar cuando lo desee.

Requisitos nuevos implementados no contemplados en el ERS

Las siguientes funcionalidades han sido implementadas en la aplicación sin estar recogidas en el ERS original, aportando valor añadido al sistema.

Funcionalidad	Descripción
Sistema de logs	Se ha implementado un sistema de registro de actividad mediante el patrón Singleton. Cada acción relevante del sistema (préstamos, devoluciones, sanciones, altas y bajas de cuentas) queda registrada en un fichero de log con fecha y hora.
Búsqueda avanzada de préstamos y reservas	Los estudiantes y bibliotecarios pueden filtrar la lista de préstamos y reservas por título y tema, facilitando la localización de libros concretos.
Gestión de estudiantes desde el panel del bibliotecario	El bibliotecario puede buscar a un estudiante por correo y acceder directamente a sus préstamos, reservas y sanciones, así como registrar un préstamo en su nombre desde esa misma pantalla.
Actualización del contador de reservas al devolver	Cuando se devuelve un libro con reserva pendiente, el sistema actualiza la fecha de inicio del plazo de recogida de 7 días a partir del momento de la devolución, no desde que se hizo la reserva.
Cambio de contraseña	El estudiante puede cambiar su contraseña desde la pantalla de perfil de usuario en cualquier momento.
Visualización de días de sanción en el perfil	El estudiante puede consultar en su perfil el número de días de sanción activa que tiene pendientes, facilitando el seguimiento de las penalizaciones aplicadas a su cuenta.
Gestión de sanciones por el bibliotecario	El bibliotecario puede aplicar sanciones manuales a un estudiante, consultar la lista completa de sus sanciones activas y eliminarlas si lo considera oportuno, todo ello desde la pantalla de gestión del estudiante.
Lista de reservas del sistema	El bibliotecario puede consultar la lista completa de todas las reservas activas registradas en el sistema, obteniendo una visión global del estado de las reservas en la biblioteca.
Estadísticas de préstamos	El bibliotecario puede consultar estadísticas sobre los préstamos realizados mediante gráficos que muestran los libros más prestados agrupados por tema. Los datos pueden filtrarse por periodo de tiempo: última semana, último mes o últimos 3 meses.

Patrones utilizados en la realización de la práctica

En el desarrollo de BiblioULE se han aplicado los siguientes patrones de diseño y arquitectónicos:

- **MVC (Modelo-Vista-Controlador).** Es el patrón arquitectónico principal de la aplicación. El paquete `src/modelo` gestiona los datos y la lógica de negocio, el paquete `src/vista` contiene las interfaces gráficas desarrolladas con PyQt5, y el paquete `src/controlador` actúa como intermediario entre ambos, procesando las acciones del usuario y actualizando la vista con los resultados del modelo.
- **Singleton.** El sistema de logs está implementado mediante este patrón en la clase `LoggerSingleton`. Garantiza que exista una única instancia del logger durante toda la ejecución de la aplicación, evitando duplicidades en los ficheros de registro y asegurando la coherencia del historial de actividad.
- **Facade (Fachada).** La clase `Logica.py` actúa como fachada del modelo, centralizando el acceso a todas las clases de lógica de negocio (`LogicaPrestamos`, `LogicaReservas`, `LogicaSanciones`, etc.). Los controladores interactúan únicamente con esta fachada, sin necesidad de conocer la estructura interna del modelo, lo que reduce el acoplamiento entre capas.
- **DAO (Data Access Object).** Se ha aplicado el patrón DAO para separar la lógica de acceso a datos del resto de la aplicación. Cada entidad del modelo cuenta con su clase DAO correspondiente implementada mediante JDBC (`LibroDAO`, `PrestamoDAO`, `ReservaDAO`, etc.), lo que facilita el mantenimiento y permite sustituir la capa de persistencia sin afectar al resto del sistema.

Distribución del trabajo entre los miembros del equipo

A continuación se detalla la distribución de tareas realizada entre los miembros del equipo durante el desarrollo de BiblioULE.

Alumno	Partes realizadas
Iván Tejada Mardones	Lógica de negocio (<code>src/modelo/logica</code>): implementación de las clases de lógica de préstamos, devoluciones, reservas y sanciones.
Marcos López Caldito	Vistas e interfaces gráficas (<code>src/vista</code>): diseño e implementación de todas las pantallas de la aplicación con PyQt5.
Álvaro Luis Alonso	Capa de acceso a datos (<code>src/modelo/dao</code>): implementación de las clases <code>DaoJDBC</code> y gestión de la conexión con la base de datos mediante JDBC.
Pablo Merino Garrido	Controladores (<code>src/controlador</code>): implementación de los controladores que actúan como intermediarios entre la vista y el modelo.

Aunque esta es la partición de tareas más representativa, todos los miembros han ayudado a desarrollar el código en general.

Repositorio del proyecto: <https://github.com/ivantml/proyecto-software>

Rúbrica de evaluación

Bloque 1 — Criterios mínimos

Criterio	Cumple (1)	No cumple (0)
Entregados todos los artefactos, tanto durante el curso como las modificaciones finales sobre ellos. En la entrega final, están correctamente elaborados según los contenidos facilitados a lo largo del curso y las correcciones indicadas.	1	
Base de datos con al menos 5 tablas relacionadas.	1	
Se realiza al menos una operación de alta, otra de baja y otra de modificación sobre los datos de la base de datos.	1	
Existe una funcionalidad adicional a ABM (Altas, Bajas y Modificaciones).	1	
Cumple, EN TODAS las clases, el patrón arquitectónico MVC.	1	
Se aplica correctamente en todas las clases que así lo requieran los patrones DAO y VO.	1	
Incluye al menos un patrón adicional.	1	
Interfaces gráficas para todas las funcionalidades implementadas.	1	
Al menos dos niveles/perfiles de usuarios con funcionalidades diferenciadas.	1	
La aplicación se entrega FUNCIONANDO y es la misma que se presenta el día de la presentación y del examen.	1	
La aplicación se conecta con la base de datos a través de JDBC.	1	
El equipo ha utilizado Git de manera efectiva para gestionar el código fuente del proyecto, asegurando un control de versiones adecuado y demostrando la colaboración y participación de cada miembro del grupo.	1	
CRITERIO INDIVIDUAL DEL ALUMNO: Es imprescindible obtener al menos una calificación de “Pasa” en el examen individual.	1	

Bloque 2 — Evaluación adicional para la nota final

Cada criterio se evalúa de forma distinta en función de su complejidad. La última columna blanca es la máxima calificación que se puede obtener en ese criterio salvo para las funcionalidades adicionales implementadas donde cada funcionalidad cuenta con su propia fila. **No es necesario hacer todos los apartados para obtener la máxima nota en el apartado. Máximo de este apartado 5,5 puntos.**

Criterio	0– 0.25	0.5	0.75	1
Originalidad/usabilidad/actualidad del tema. Usuario externo.	0.25			
Copia de seguridad de datos desde la aplicación. Permite al administrador realizar respaldos de los datos de la base de datos directamente desde la interfaz. También puede incluir restaurar la copia de seguridad.				
Seguridad lógica de acceso a la aplicación (Ej: login y contraseña). Esto incluye almacenamiento seguro de credenciales, cifrado de datos sensibles y mecanismos de control de acceso basados en roles, etc.				
Índice general de ayuda y búsqueda en la documentación. Este índice organiza la información de manera clara y estructurada, permitiendo a los usuarios encontrar fácilmente las secciones de ayuda relacionadas con las funcionalidades específicas que necesitan. Además, se ha incorporado un sistema de búsqueda dentro de la documentación, que facilita la localización rápida de términos clave, conceptos y soluciones a problemas comunes.			0.75	
Ayuda específica en cada pantalla. Cada sección de la interfaz cuenta con explicaciones claras y accesibles que describen las funcionalidades disponibles, guiando al usuario en el uso adecuado de la aplicación.				1
Inclusión de patrones de programación adicionales. Se evaluará la pertinencia de los patrones utilizados en función de la arquitectura de la aplicación y su impacto en la optimización del código.				1
Funcionalidades adicionales implementadas. Características AVANZADAS que aportan un valor añadido a la aplicación. Se incluyen tanto manejo de errores y excepciones como características y cálculos adicionales. Se valorará tanto el número como la complejidad de estas. Desde 0,25 por una sencilla, hasta 1 punto por una compleja. Total 1,25.				1.25

Criterio	0– 0.25	0.5	0.75	1
Bajo acoplamiento y alta cohesión. Los distintos módulos y componentes del sistema estén lo menos interconectados posible, lo que facilita la modificación o actualización de una parte del sistema sin afectar negativamente a otras. Por su parte, la alta cohesión implica que cada módulo o clase esté enfocado en realizar tareas específicas y bien definidas, lo que mejora la claridad y la organización del código.		0.5		
La interfaz de usuario (UI) de la aplicación ha sido diseñada cuidadosamente para ofrecer una experiencia visualmente atractiva y funcional. Ej: Tanto colores como los elementos visuales (botones, etc) son modernos y atractivos.		0.5		
La aplicación ha sido diseñada con un enfoque inclusivo, asegurando que sea accesible para personas con discapacidades. Ej: se han implementado diversas características que facilitan su uso por personas con diferentes necesidades, tales como soporte para lectores de pantalla que leen en voz alta el texto en pantalla para usuarios con discapacidades visuales.	0			

Bloque 3 — Evaluación por funcionalidades

Funcionalidad	0 - 1
Gestión de catálogo (alta y baja de libros)	1
Gestión de préstamos	1
Gestión de devoluciones	1
Gestión de reservas	1
Prórroga de préstamos	1
Gestión de sanciones (automáticas y manuales)	1
Registro e inicio de sesión	1
Gestión de cuentas (administrador)	1
Consulta y búsqueda del catálogo	1
Perfil de usuario	1
Sistema de logs	1
Copias de seguridad	0.5

Manual de usuario

Este manual explica cómo utilizar BiblioULE paso a paso. La aplicación tiene tres tipos de usuarios: **Estudiante**, **Bibliotecario** y **Administrador**, cada uno con acceso a diferentes funcionalidades.

Índice de funcionalidades

- 1. Inicio de sesión y registro
- 2. Funcionalidades del Estudiante
 - 2.1 Consultar el catálogo
 - 2.2 Mis préstamos
 - 2.3 Mis reservas
 - 2.4 Prorrogar un préstamo
 - 2.5 Ver perfil
- 3. Funcionalidades del Bibliotecario
 - 3.1 Devolver un libro
 - 3.2 Gestionar un estudiante
 - 3.3 Añadir un libro
 - 3.4 Ver libros reservados
 - 3.5 Estadísticas de préstamos
- 4. Funcionalidades del Administrador
 - 4.1 Gestionar cuentas
 - 4.2 Copias de seguridad

1. Inicio de sesión y registro

Al abrir la aplicación aparece la pantalla de inicio de sesión. Introduce tu **correo electrónico** y **contraseña** y pulsa *Iniciar sesión*. El sistema redirigirá automáticamente al menú correspondiente según tu tipo de usuario. Si eres un estudiante nuevo, pulsa *Registrarse* e introduce tu nombre, apellidos, correo universitario y una contraseña de al menos 8 caracteres. Una vez registrado, podrás iniciar sesión con tus credenciales. Para cerrar sesión, pulsa el botón *Cerrar sesión* disponible en todos los menús principales.

2. Funcionalidades del Estudiante

Al iniciar sesión como estudiante, el menú principal muestra el número de préstamos y reservas activos, junto con accesos directos a todas las funcionalidades.

2.1 Consultar el catálogo

Pulsa *Catálogo* para ver todos los libros disponibles. Puedes filtrar por **título** escribiendo en la barra de búsqueda, o por **tema** usando el desplegable. Cada libro muestra su disponibilidad: *Disponible* (verde), *Prestado* (rojo) o *Reservado* (amarillo). Si el libro está prestado, puedes reservarlo haciendo doble clic sobre él.

2.2 Mis préstamos

Pulsa *Mis préstamos* para ver la lista de libros que tienes actualmente prestados, junto con la fecha máxima de devolución. Si algún libro tiene 3 días o menos para su entrega, aparecerá resaltado. Puedes filtrar por título o tema. Haciendo doble clic sobre un préstamo puedes ver sus detalles y prorrogarlo si es posible.

2.3 Mis reservas

Pulsa *Mis reservas* para ver los libros que has reservado. Puedes tener un máximo de 3 reservas activas. Si el libro reservado ha sido devuelto, dispondrás de 7 días para ir a recogerlo; pasado ese plazo, la reserva se cancelará automáticamente.

2.4 Prorrogar un préstamo

En la pantalla de *Mis préstamos*, haz doble clic sobre el préstamo que quieres ampliar y pulsa *Prorrogar*. Esto extiende la fecha de devolución 7 días más. Solo se puede prorrogar una vez por préstamo y únicamente si el libro no tiene una reserva activa de otro estudiante.

2.5 Ver perfil

Pulsa *Ver perfil* para consultar tus datos personales, el número de días de sanción activa y tus temas favoritos. También puedes cambiar tu contraseña desde esta pantalla.

3. Funcionalidades del Bibliotecario

Al iniciar sesión como bibliotecario, el menú principal da acceso a todas las funciones de gestión de la biblioteca.

3.1 Devolver un libro

Pulsa *Hacer devolución*, introduce el **ISBN** del libro e indica su estado (Buen estado, Dañado o Roto). Al pulsar *Devolver libro*, el sistema registra la devolución automáticamente. Si el libro se entrega con retraso, se aplica una sanción al estudiante. Si está dañado o roto, también se aplica la sanción correspondiente. Si el libro tiene una reserva pendiente, el sistema avisa al bibliotecario para que lo aparte.

3.2 Gestionar un estudiante

Esta funcionalidad permite al bibliotecario localizar a cualquier estudiante registrado en el sistema y gestionar toda su información desde una única pantalla. Para acceder, pulsa *Buscar estudiante* en el menú principal e introduce el **correo electrónico** del estudiante en el campo de búsqueda. Si el estudiante existe, se mostrará un resumen con su nombre, apellidos, número de préstamos activos, reservas activas y sanciones. Desde esta pantalla el bibliotecario puede:

- **Registrar un préstamo** a su nombre introduciendo el ISBN del libro y pulsando *Hacer préstamo*.
- **Ver sus préstamos** activos pulsando *Ver préstamos*, pudiendo también terminarlos o prorrogarlos.
- **Ver sus reservas** activas pulsando *Ver reservas*.
- **Gestionar sus sanciones** pulsando *Gestionar sanciones*, donde puede aplicar sanciones manuales o eliminar las existentes.

3.3 Añadir un libro

Pulsa *Añadir libro* e introduce el ISBN, título, autor, tema y una descripción breve. Al confirmar, el libro queda registrado en el catálogo como *Disponible*. Para retirar un libro del sistema, búscalo en el catálogo, haz doble clic y selecciona *Retirar libro* (solo si no tiene préstamos ni reservas activas).

3.4 Ver libros reservados

Pulsa *Libros reservados* para ver todos los libros que tienen una reserva pendiente. Esto permite al bibliotecario identificar qué libros deben apartarse físicamente para el estudiante que los ha reservado.

3.5 Estadísticas de préstamos

Pulsa *Estadísticas préstamos* para ver un gráfico con los libros más prestados agrupados por tema. Puedes filtrar los datos seleccionando el periodo de tiempo que quieras consultar: **última semana**, **último mes** o **últimos 3 meses**. Esto permite conocer qué áreas tienen mayor demanda en la biblioteca en cada momento.

4. Funcionalidades del Administrador

El administrador tiene acceso a funciones de gestión del sistema que no están disponibles para otros usuarios.

4.1 Gestionar cuentas

Pulsa *Gestionar cuentas* para ver, crear o eliminar cuentas de usuarios. Para crear una cuenta nueva, pulsa *Añadir cuenta* e introduce los datos del usuario y su tipo (Estudiante o Bibliotecario). Para eliminar una cuenta, introduce el correo del usuario y pulsa *Eliminar*. No es posible eliminar la propia cuenta ni cuentas de administrador.

4.2 Copias de seguridad

Desde esta pantalla el administrador puede tanto **crear** como **restaurar** copias de seguridad de la base de datos.

Para **crear** una copia, pulsa *Hacer copia de seguridad*. El sistema guardará el archivo automáticamente e indicará la ruta donde ha sido almacenado.

Para **restaurar** una copia anterior, pulsa *Restaurar copia de seguridad*. Aparecerá un desplegable con todas las copias disponibles ordenadas por fecha. Selecciona la que quieras recuperar y confirma. El sistema restaurará los datos de la base de datos al estado en que se encontraba en ese momento. Se recomienda realizar copias periódicas para garantizar la integridad de los datos.